

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:07:01

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_epos_helio_18
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:07:01

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:07:01

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_epos_helio_18

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 2118276 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	
x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err	
sdMuonSignal	model_mc							
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.55395	227.787337	He			
18.191811	36.617103	227.929376	90000	1	23.926282	rejected		False
-292.747002	334.010770	2.290453	444.144122	8.109991	90000	126.296291	9.902466	
0.0	EPOSLHC							
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.55395	227.787337	He			
18.191811	36.617103	227.929376	90000	2	22.449340	rejected		False
-292.747002	334.010770	2.290453	444.144122	8.109991	90000	126.296291	9.902466	
0.0	EPOSLHC							
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.55395	227.787337	He			
18.191811	36.617103	227.929376	90000	3	22.449340	rejected		False
-292.747002	334.010770	2.290453	444.144122	8.109991	90000	126.296291	9.902466	
0.0	EPOSLHC							
3	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.55395	227.787337	He			
18.191811	36.617103	227.929376	90001	1	17.308165	rejected		False
-419.843497	138.741753	2.822430	442.173988	5.546720	90001	118.633435	9.972322	
0.0	EPOSLHC							
4	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.55395	227.787337	He			
18.191811	36.617103	227.929376	90001	2	16.000769	rejected		False
-419.843497	138.741753	2.822430	442.173988	5.546720	90001	118.633435	9.972322	
0.0	EPOSLHC							

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23802 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	18.248947	36.553950	227.787337			
He	18.191811	36.617103	227.929376				
108	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	18.410196	41.566578	250.391870			
He	18.286108	41.642015	251.356352				
225	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	18.021293	53.515734	175.547687			
He	18.034039	54.035507	174.974258				
306	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	18.203106	15.883752	38.820192			
He	18.111351	16.403686	35.764135				
381	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	18.357655	31.795142	217.566263			
He	18.227322	31.607817	217.661024				

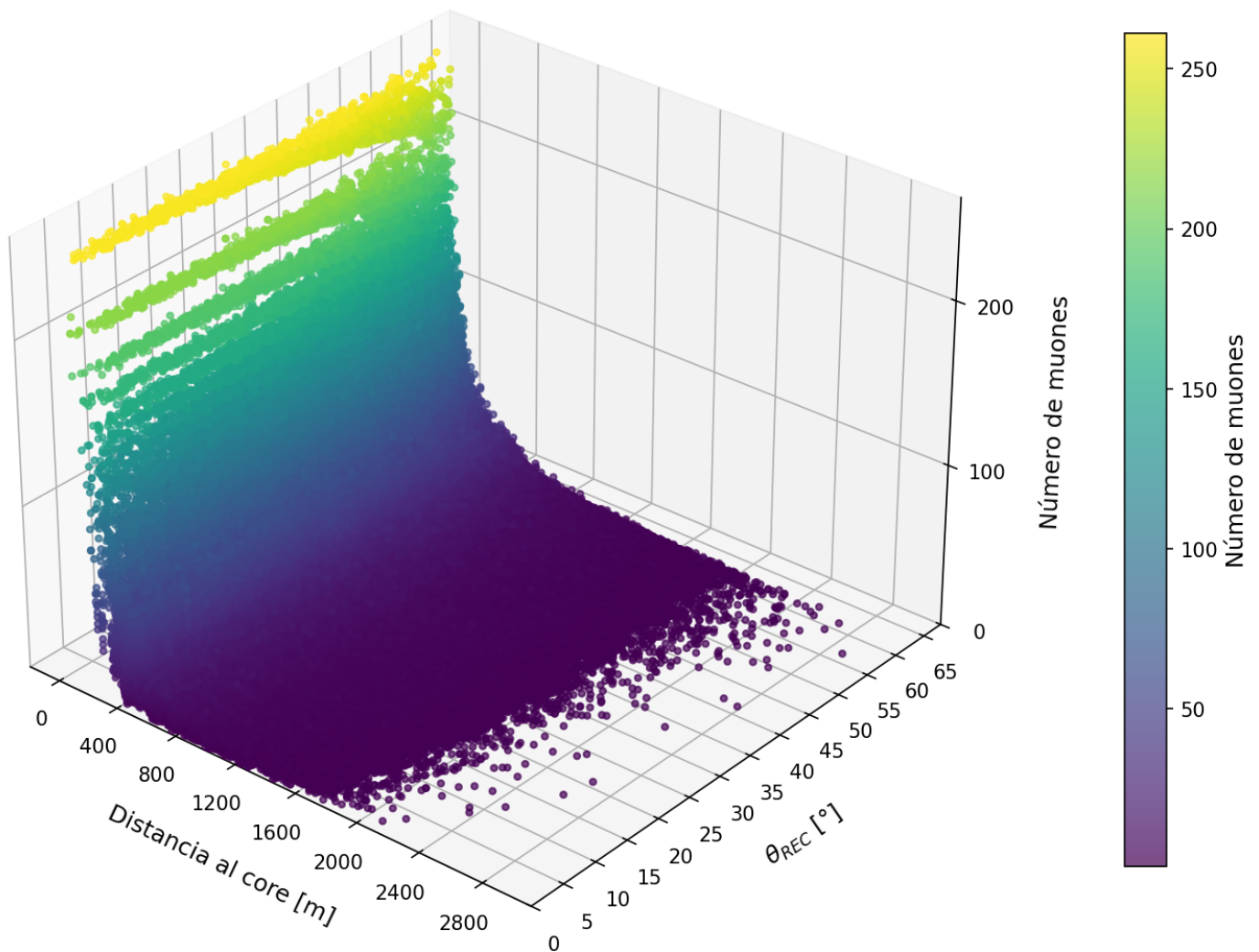
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:07:07

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:11

3. Análisis de Resolución

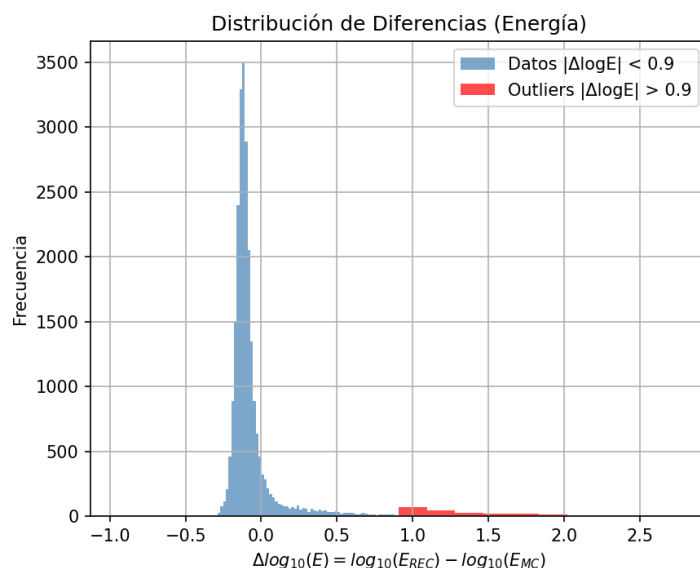
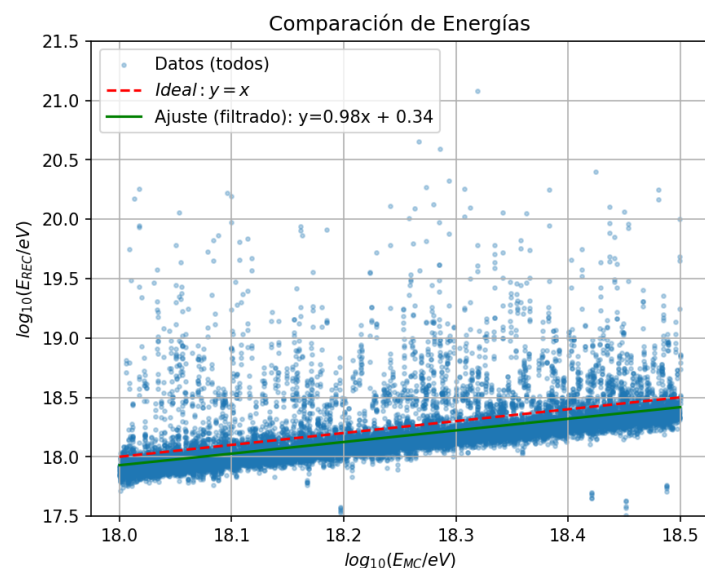
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9771

Ordenada (b): 0.3401

R^2 del ajuste: 0.4881



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

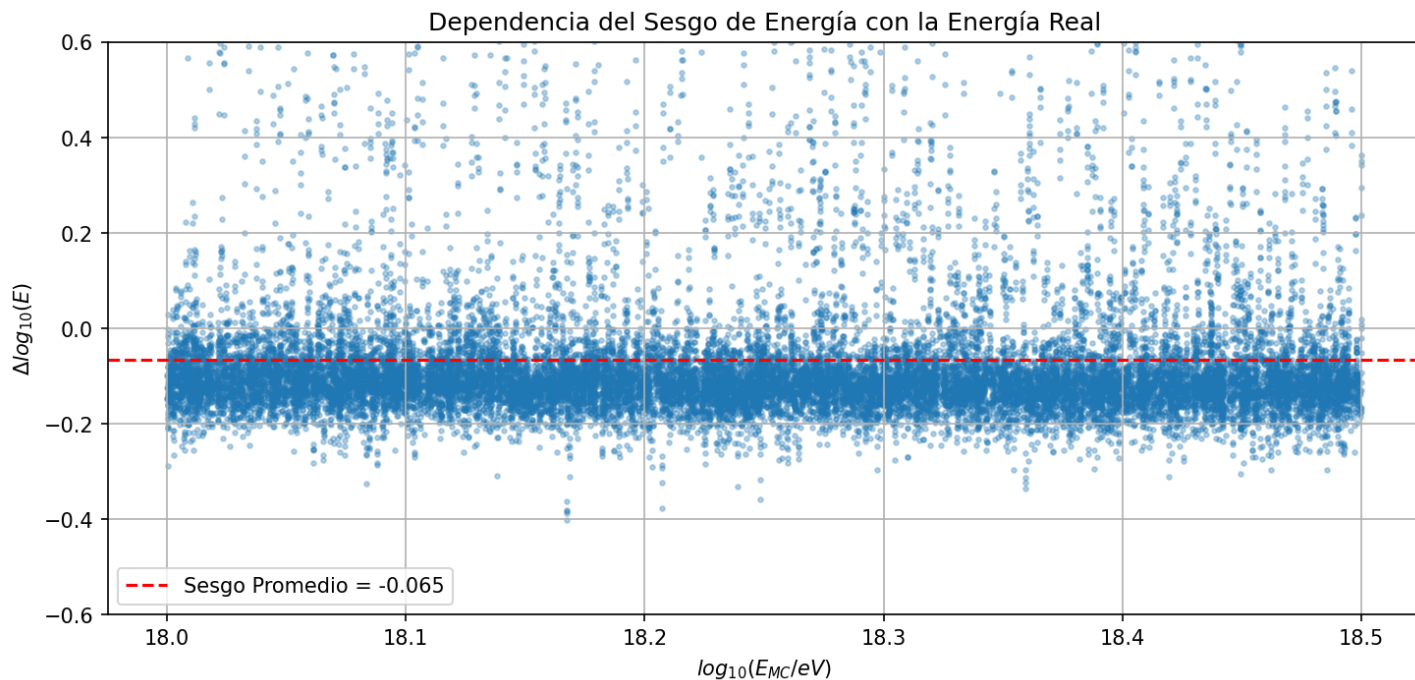
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.0654

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1941

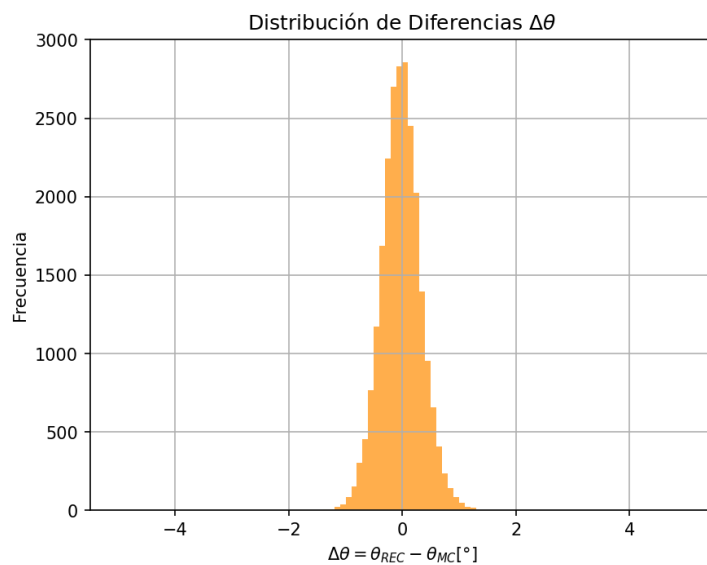
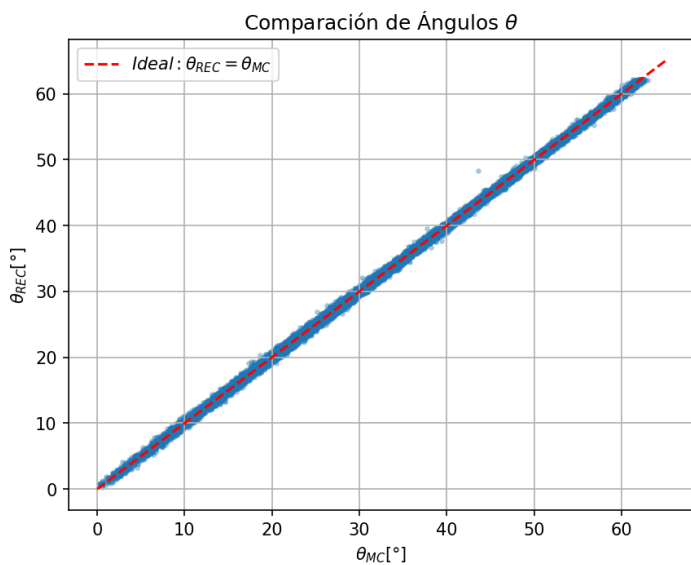
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:13



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0168°

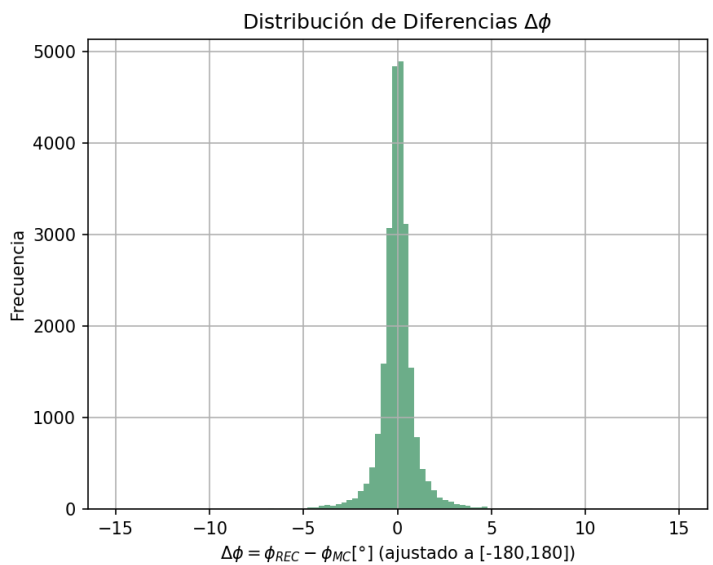
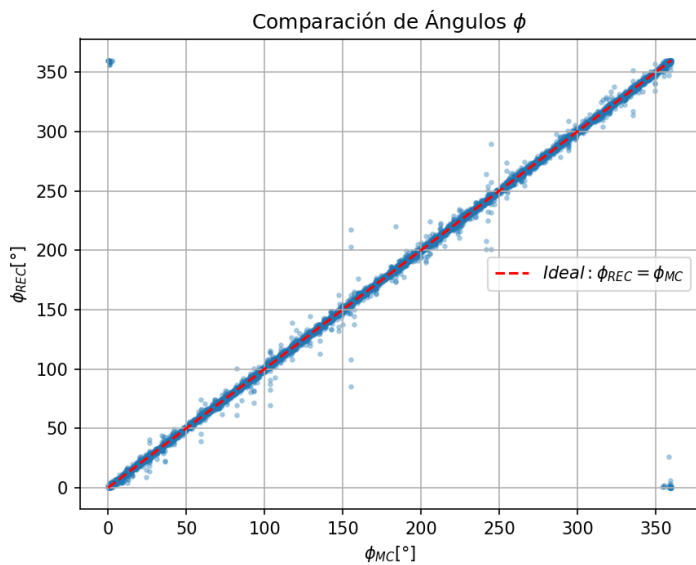
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.3504°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 0 (de 23802 eventos, 0.00%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:16



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0011°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.3865°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 32 (de 23802 eventos, 0.13%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

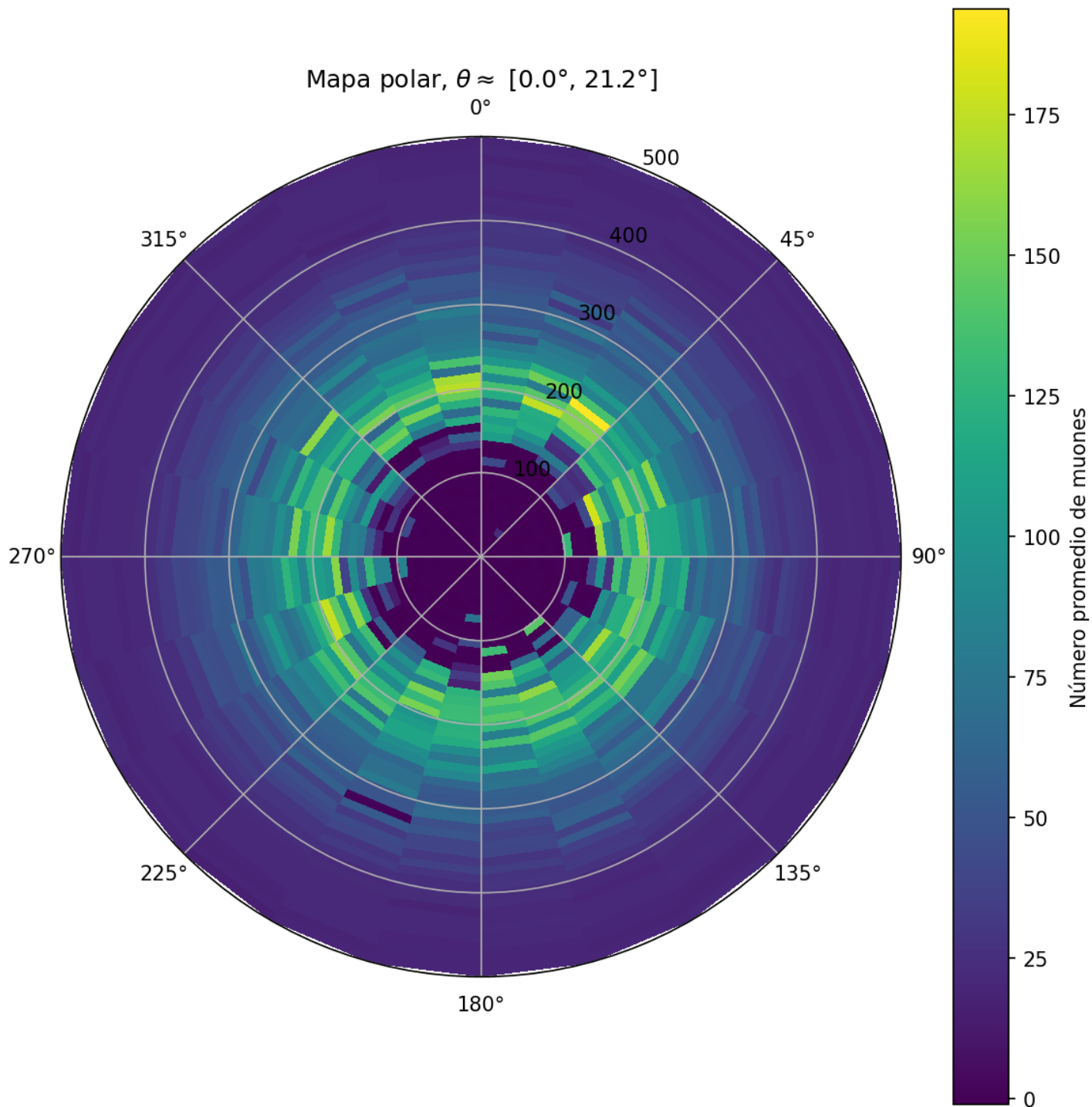
Generado: 2025-11-09 23:09:18

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.30^\circ, 62.18^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.16, 30.7, 38.71, 46.23, 53.84, 62.18]$

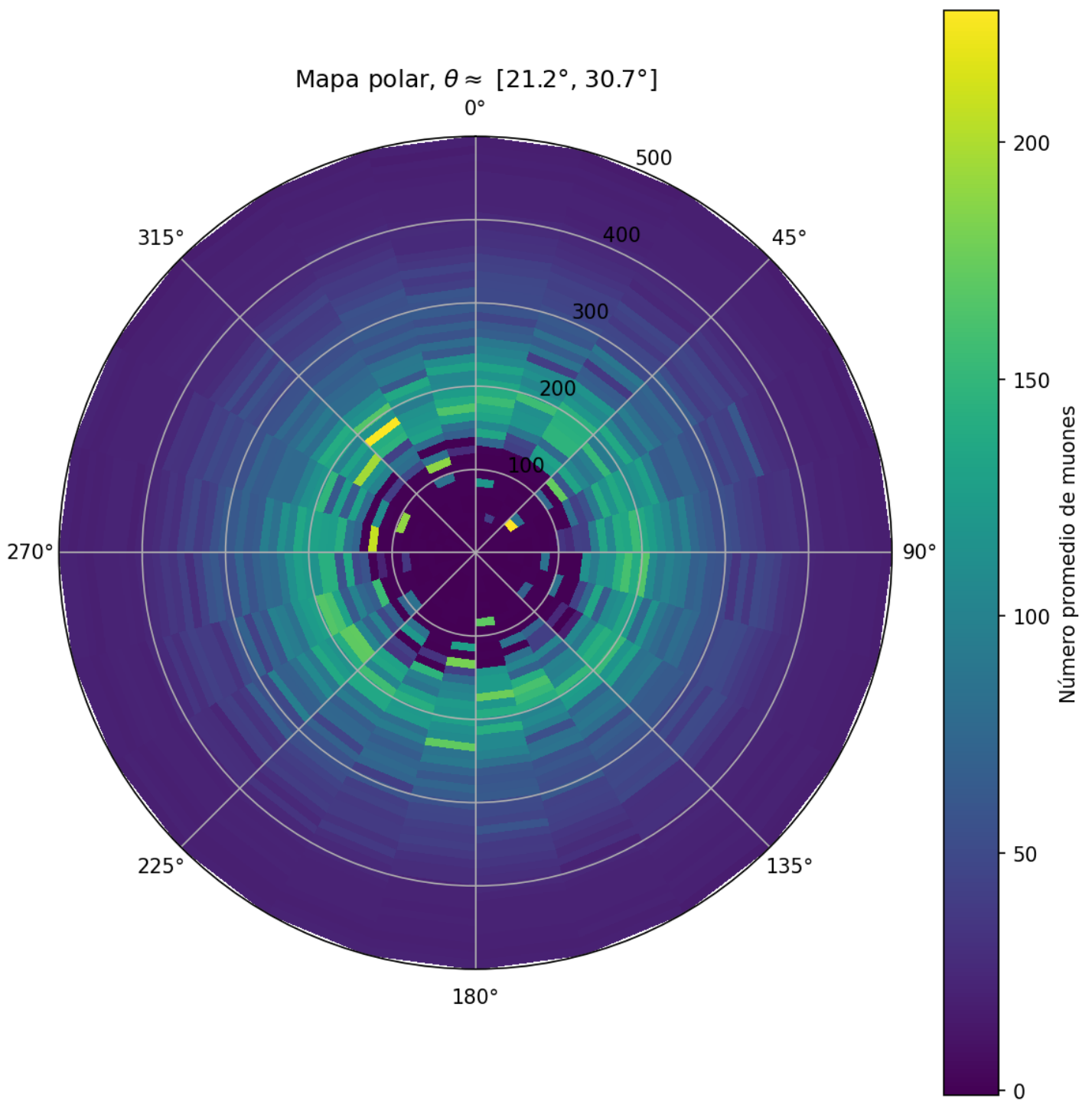
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.2^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.2^\circ, 30.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

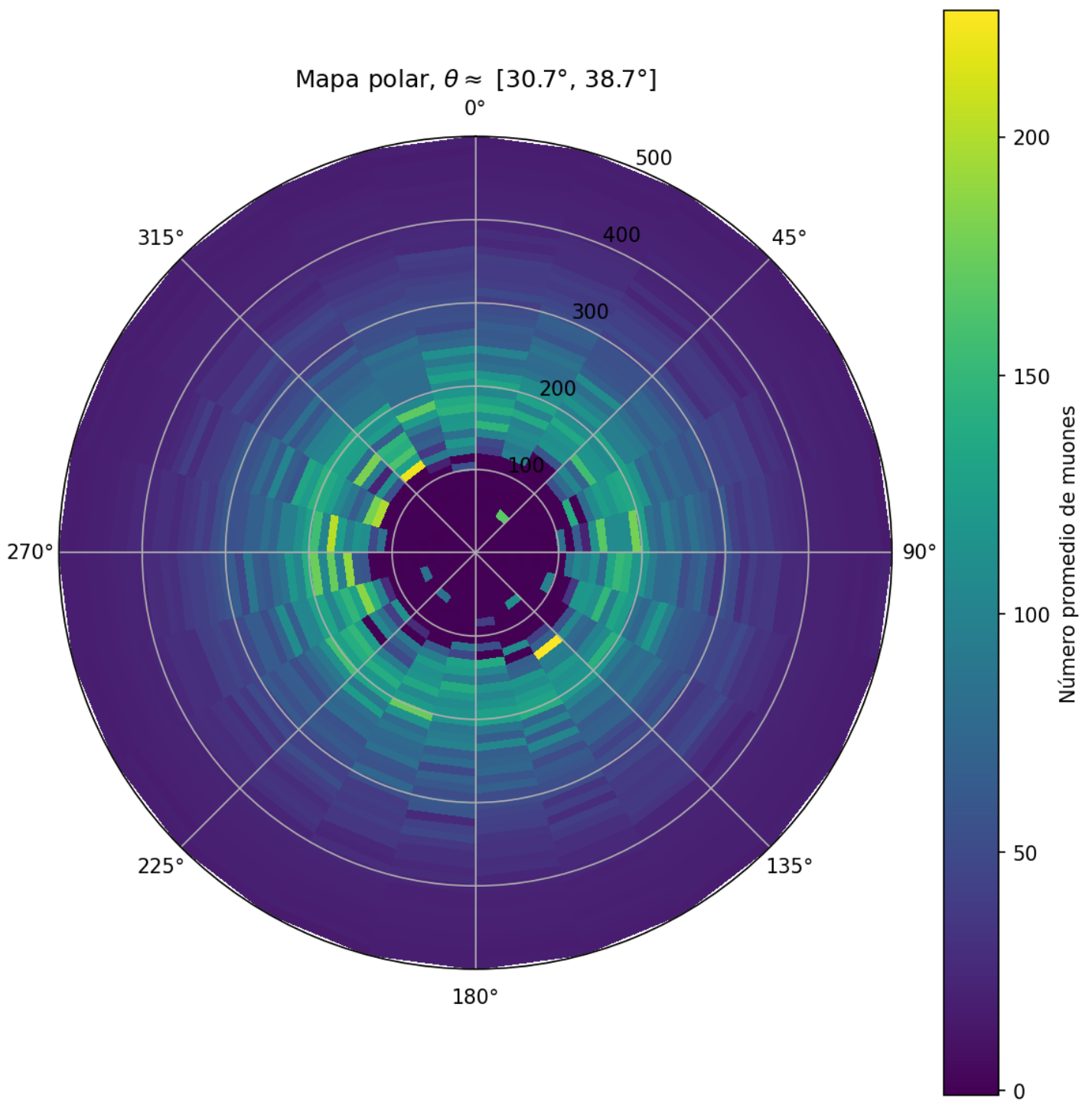
Generado: 2025-11-09 23:09:21



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [30.7^\circ, 38.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

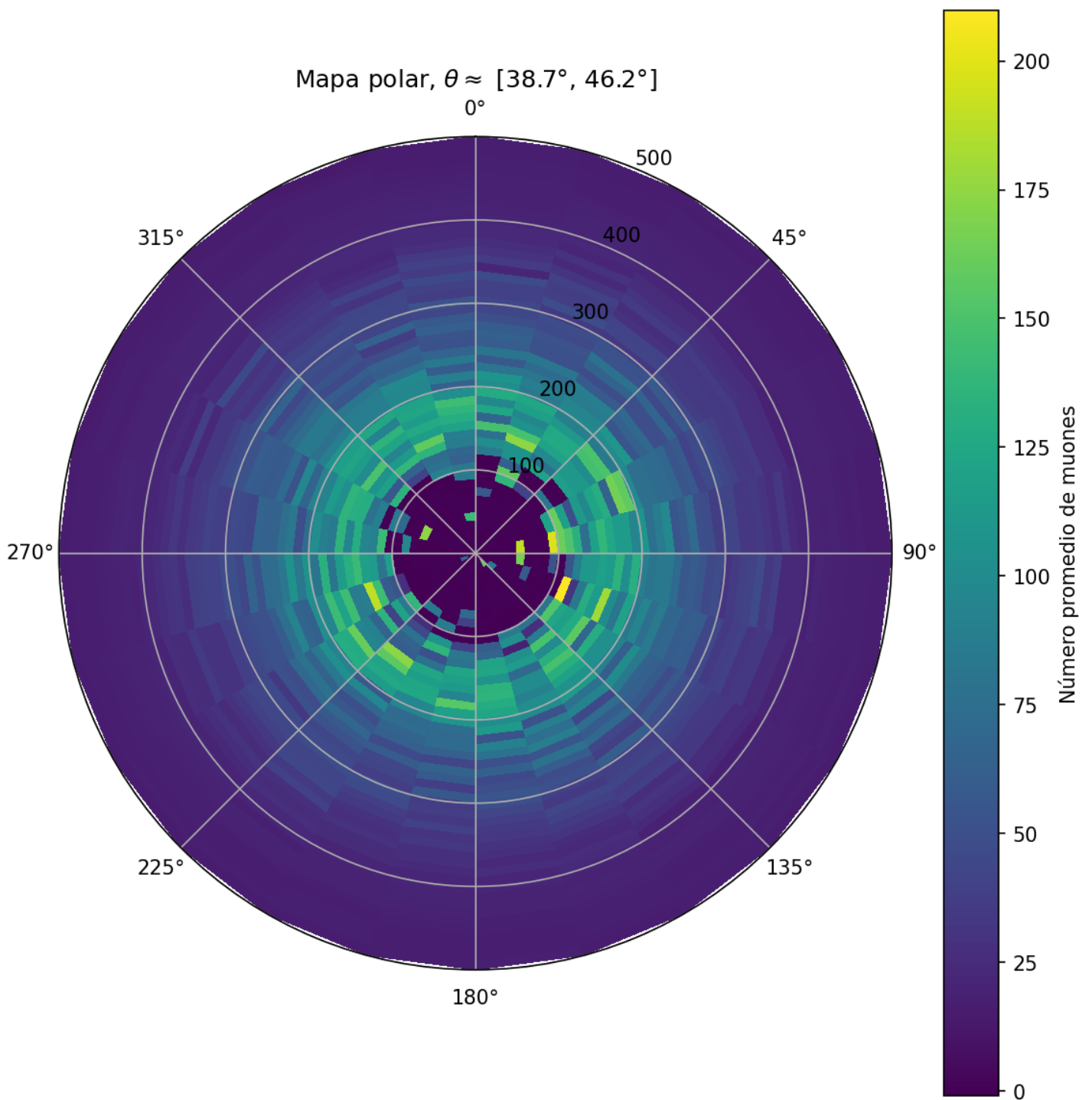
Generado: 2025-11-09 23:09:22



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [38.7^\circ, 46.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

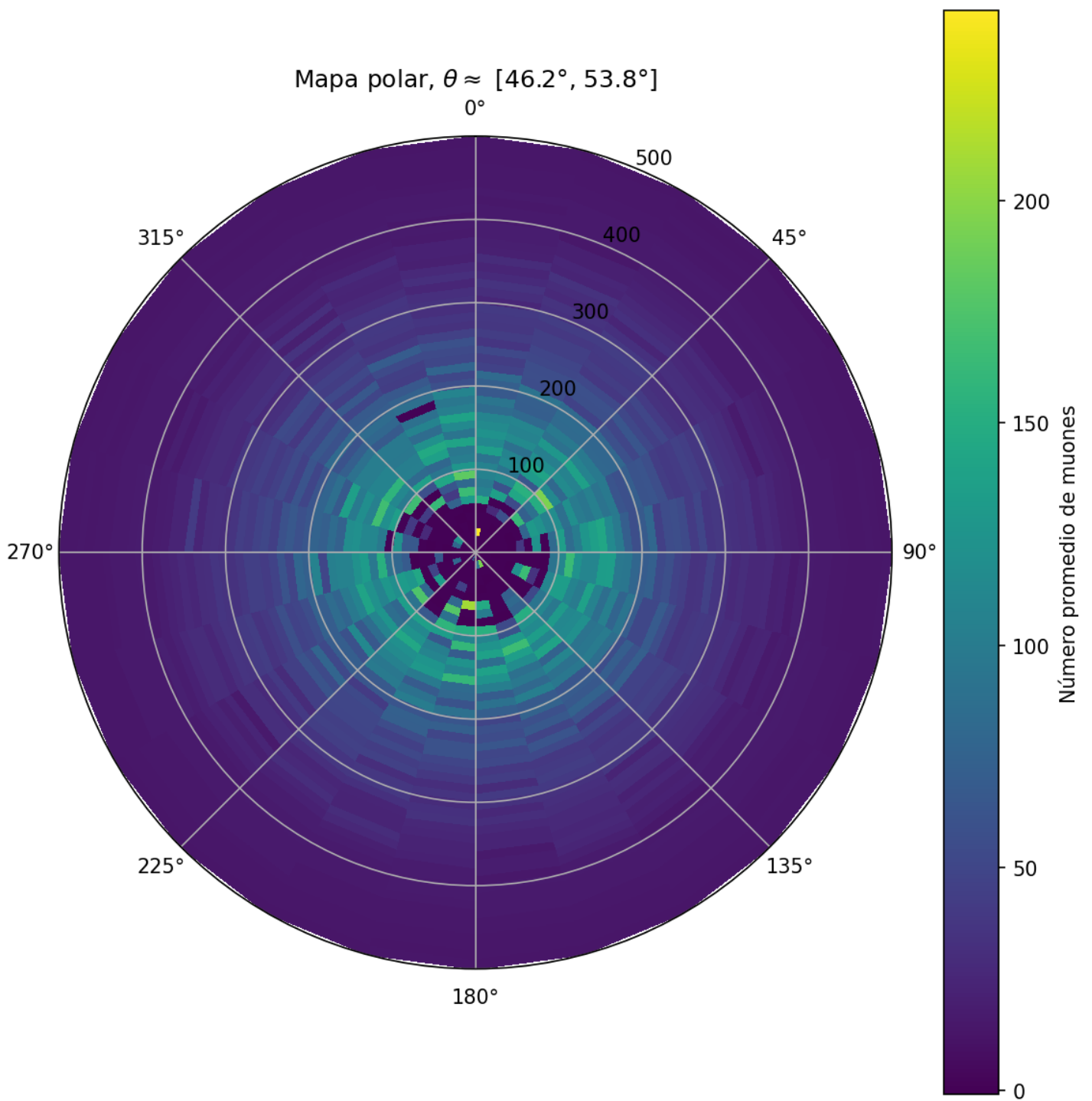
Generado: 2025-11-09 23:09:23



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [46.2^\circ, 53.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

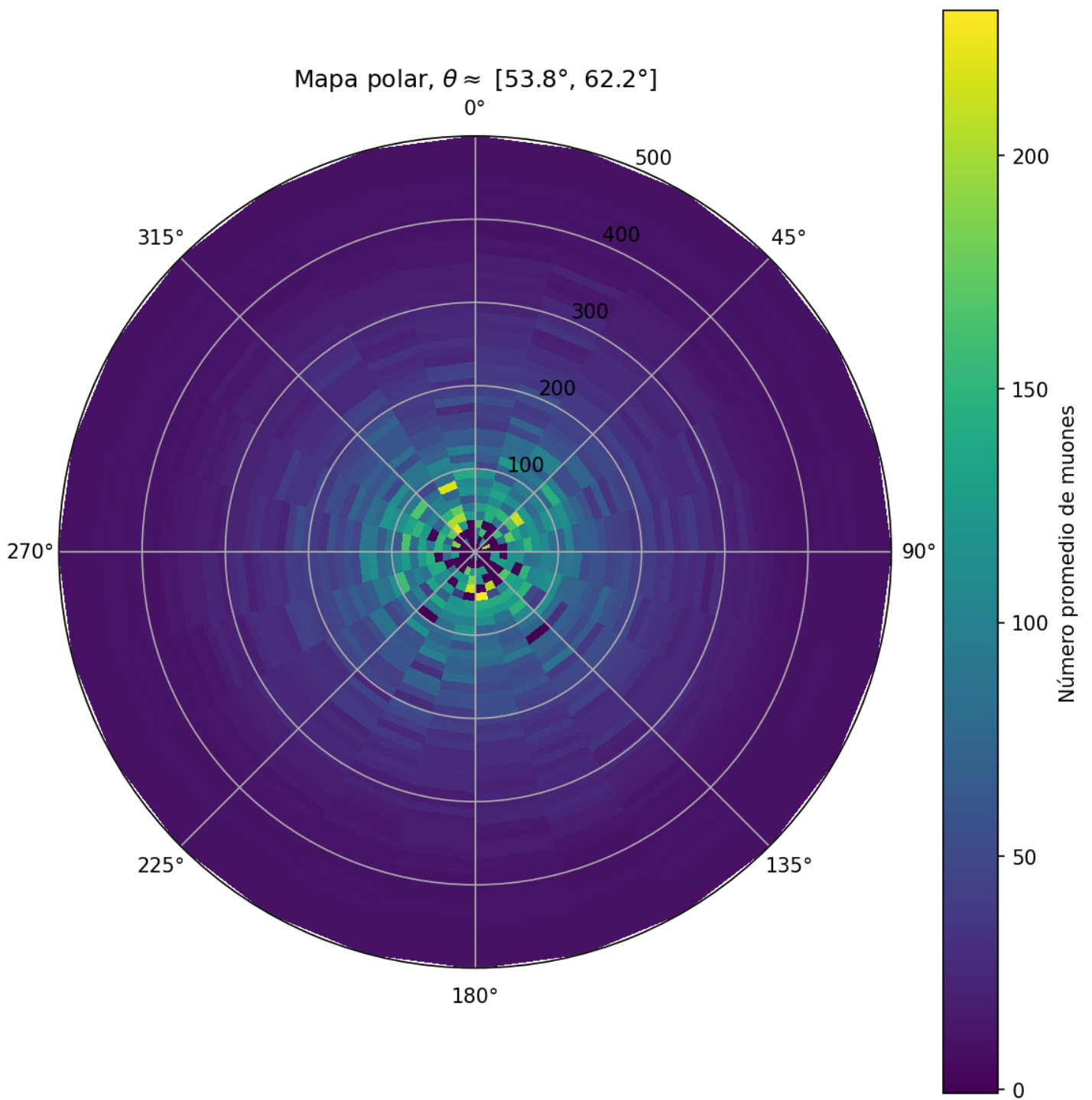
Generado: 2025-11-09 23:09:24



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [53.8^\circ, 62.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:24



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

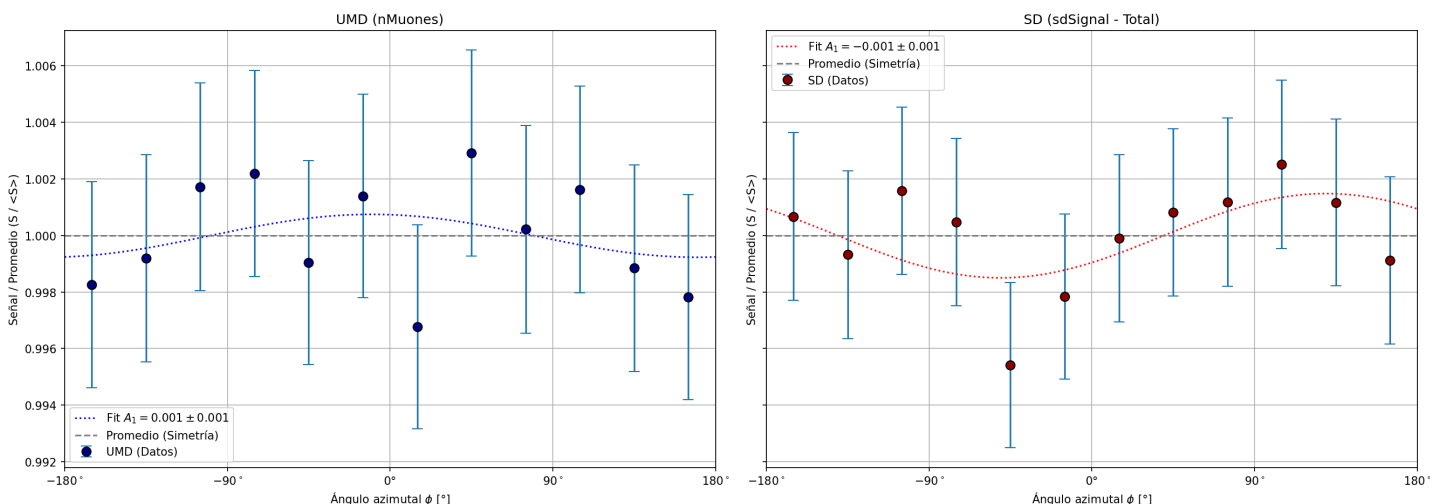
Generado: 2025-11-09 23:09:24

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 856866 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

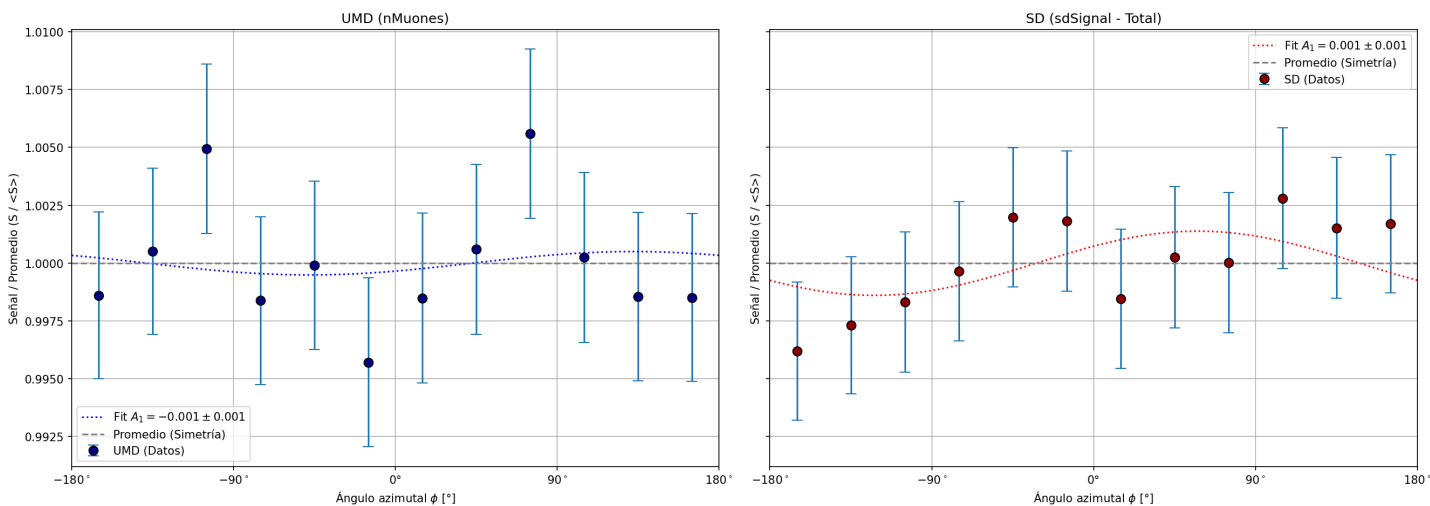
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.2°]): 146340 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.2^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.2°, 30.7°]): 146304 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.2^\circ, 30.7^\circ]$

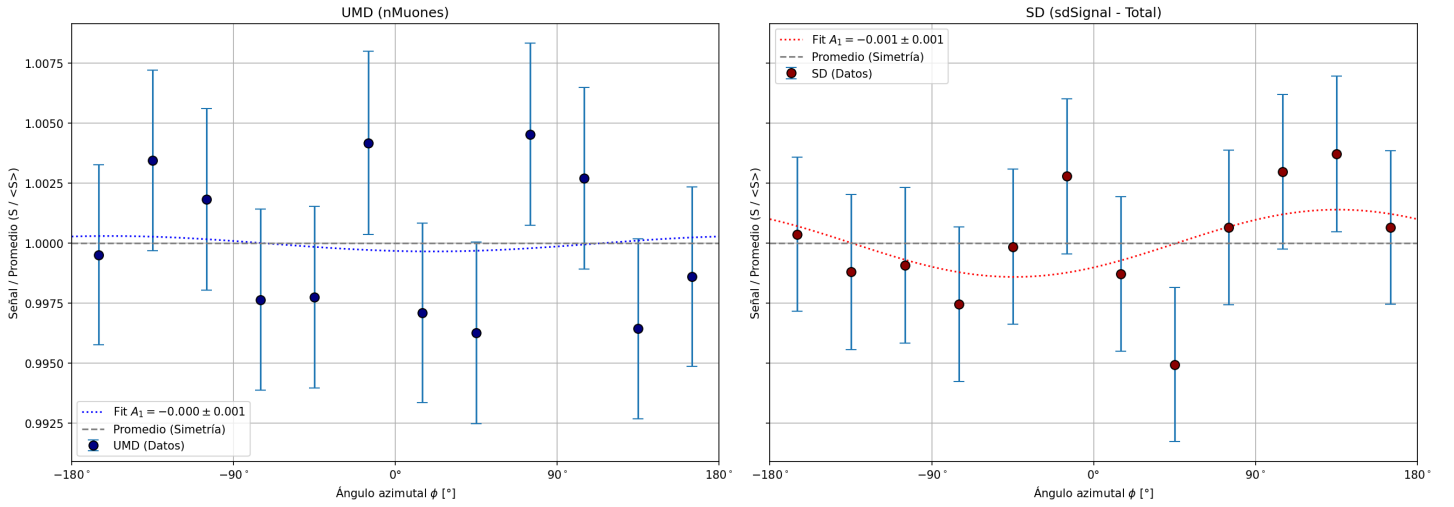


Procesando bin de theta 2 ([30.7°, 38.7°]): 143892 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

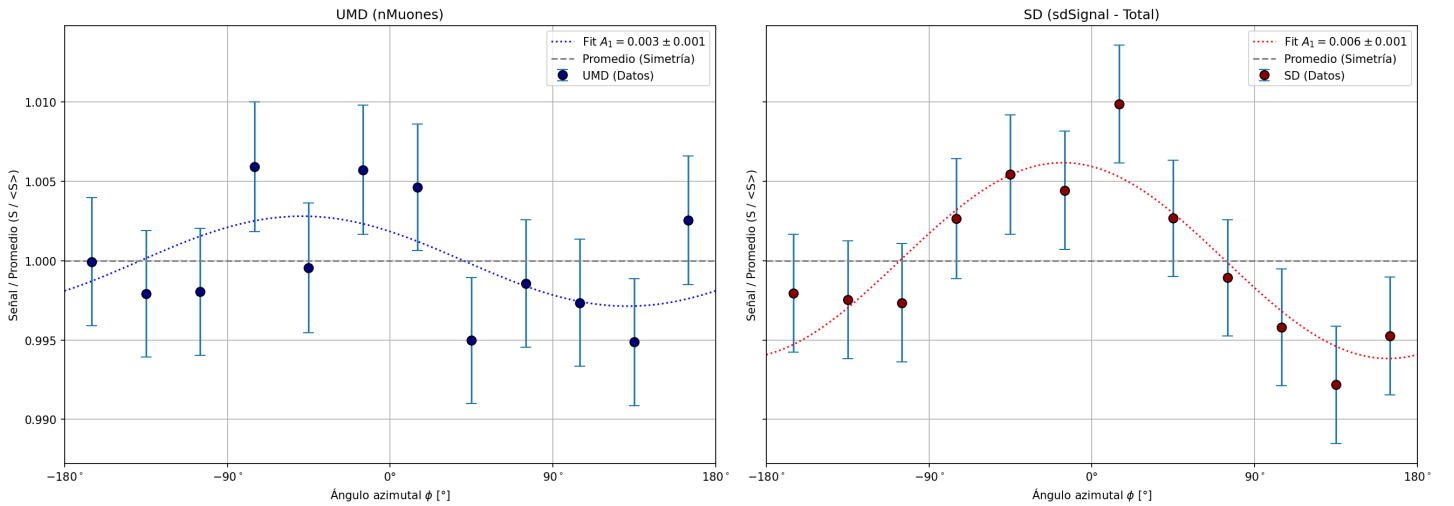
Generado: 2025-11-09 23:09:33

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [30.7^\circ, 38.7^\circ]$



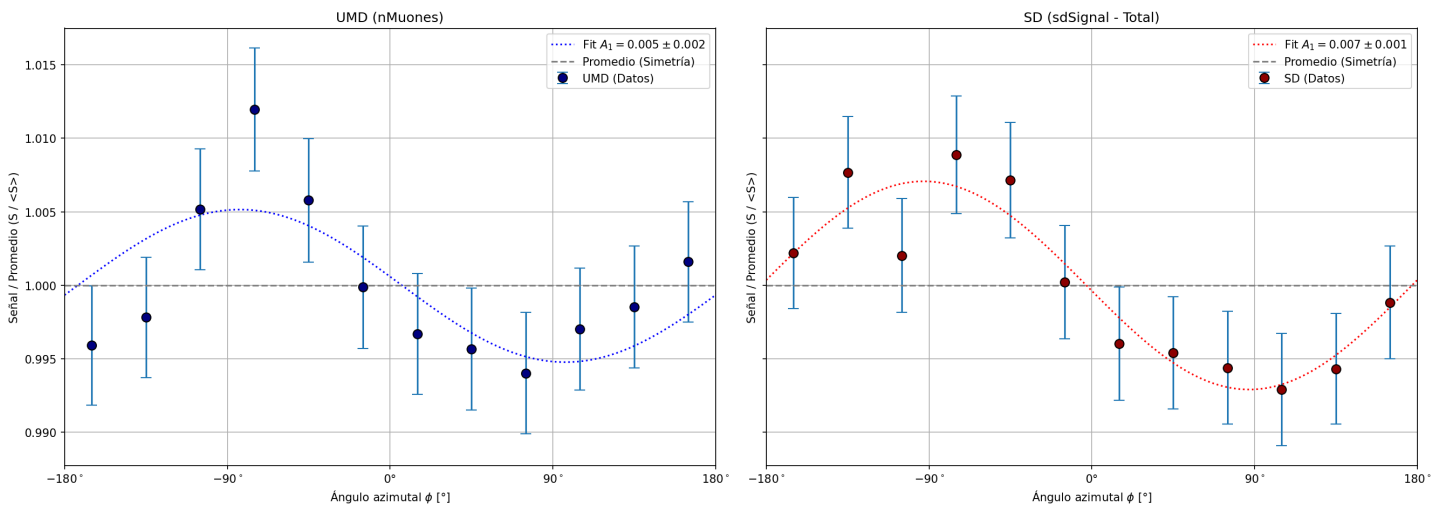
Procesando bin de theta 3 ([38.7°, 46.2°]): 133920 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [38.7^\circ, 46.2^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([46.2°, 53.8°]): 142056 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [46.2^\circ, 53.8^\circ]$

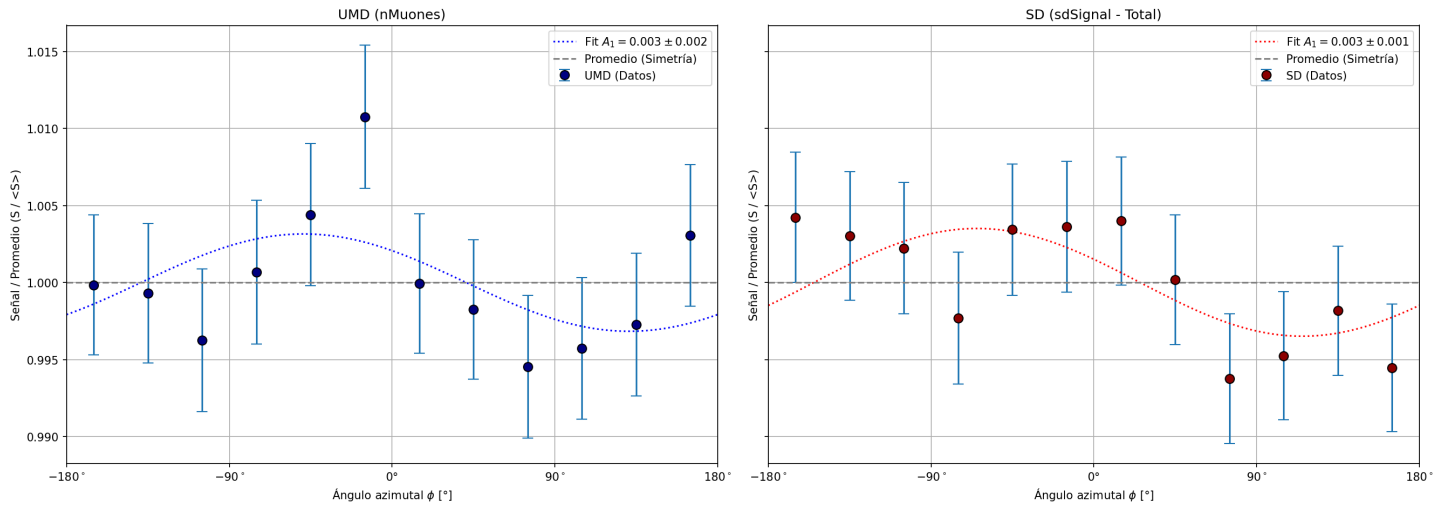


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:36

Procesando bin de theta 5 ([53.8°, 62.2°]): 144354 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [53.8^\circ, 62.2^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:09:37

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.2°]	UMD	0.000759	0.000844	-9.967587	146340
1	0	[0.0°, 21.2°]	SD	-0.001490	0.000705	-50.366240	146340
2	1	[21.2°, 30.7°]	UMD	-0.000505	0.001248	-47.679037	146304
3	1	[21.2°, 30.7°]	SD	0.001389	0.000821	57.987805	146304
4	2	[30.7°, 38.7°]	UMD	-0.000321	0.001407	20.767192	143892
5	2	[30.7°, 38.7°]	SD	-0.001401	0.001014	-44.142818	143892
6	3	[38.7°, 46.2°]	UMD	0.002834	0.001474	-48.710113	133920
7	3	[38.7°, 46.2°]	SD	0.006167	0.000987	-16.072867	133920
8	4	[46.2°, 53.8°]	UMD	0.005193	0.001615	-83.030251	142056
9	4	[46.2°, 53.8°]	SD	0.007086	0.000941	-92.954744	142056
10	5	[53.8°, 62.2°]	UMD	0.003161	0.001710	-48.911572	144354
11	5	[53.8°, 62.2°]	SD	0.003499	0.001380	-64.602059	144354

--- FIN DEL REPORTE ---